

Dictamen de cuarta revisión

Verificación de la entrega contra el Dictamen de tercera revisión del 11 de agosto de 2026

Trabajo evaluado	VetFlow — Sistema Automatizado de Gestión de Citas Veterinarias con Agente de Inteligencia Artificial y Aplicación Web
Autores	Hernán Farfan · Nicolás Romano
Docente a cargo	Alberto Cortez
Institución	Trabajo Final de Grado · Año 2026
Versión auditada antes	3 hallazgos altos · 5 medios y bajos · 8,5 / 10
Versión verificada	69 páginas · 18 tablas · 4 figuras rotuladas · 28 referencias · 4 anexos
Norma de referencia	APA 7. ^a edición
Fecha	17 de agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

Las ocho acciones del plan de cierre fueron ejecutadas. Los tres hallazgos altos —la inversión del orden mascota/veterinario, la contradicción del bloque de las 16:00 y el sub-flujo de cancelación sin nodos de borrado— están cerrados, y también los cinco medios y bajos. Cuatro se resolvieron por encima de lo pedido.

La definición horaria (H-2). El dictamen ofrecía dos caminos y señalaba cuál era más barato: si los bloques reales eran 16, 17, 18 y 20, bastaba mover el umbral de validación a 960 minutos. Los autores tomaron un tercer camino y eliminaron la validación de rango por completo. El problema 3 de §6.2 explica que, al construirse la lista descartando los bloques ocupados, «al no existir horarios seleccionables fuera de la lista, la verificación de rango horario deja de ser necesaria». La contradicción no se resolvió alineando cuatro textos sino suprimiendo la fuente del conflicto: hoy existe una única definición —mañana 08:00–13:00, tarde 16:00–21:00, diez bloques de una hora— y aparece idéntica en §5.3, en §6.2 y en el nodo `Code in JavaScript2` del Anexo B. La Figura 3 fue rehecha en consecuencia: veintiséis mensajes, el 19 registra el mapeo 1..10, el 20 ofrece «mañana 1-5 / tarde 6-10» y el 21 elige la opción 6, que es el bloque de las 16:00. Se recontó: la aritmética cierra en los cinco lugares, y el caso CP-07 —nueve opciones en lugar de diez— la confirma.

El sub-flujo de cancelación (H-3). El dictamen aceptaba dos vías: completar el anexo si el borrado existía, o corregir el capítulo 5 si no existía. Los autores hicieron algo más preciso que cualquiera de las dos. Revisaron el sub-flujo y encontraron que lo implementado no era lo que §5.3 afirmaba *en ninguna de sus dos versiones anteriores*: la cita no se elimina, se marca cancelado y la fila se conserva por trazabilidad; lo que se elimina es la fila temporal que condujo la conversación. La Tabla 16 documenta hoy los nodos completos —el `UPDATE` a cancelado, la consulta del `calendar_event_id`, el `Delete an event` de Google Calendar, el `DELETE` de la fila temporal y el nodo de listado de citas que faltaba— y §5.3, la Tabla 9, el requisito RF-08, los casos CP-11 y CP-12 y el apartado 4.6 de consideraciones éticas dicen todos lo mismo. La corrección alcanzó a seis lugares del documento y a un requisito que no estaba en la lista.

La máquina de estados (H-5). Se pedía consolidarla en una tabla única. La Tabla 7 documenta los trece estados con significado, transición de entrada y transición de salida; §2.2 remite a ella en lugar de enumerar por su cuenta, la Nota de la Figura 2 remite a ella para los valores admitidos de la columna `estado` —con lo que desaparece el `espagenda inventado`—, el Switch de la Tabla 12 incorporó `reprehora`, y el doble uso de `espreprogramar` quedó resuelto. A eso se sumó, sin haber sido pedida, la Figura 4 con el diagrama por flujo y una Nota que declara expresamente que las transiciones reflexivas se omiten por legibilidad. Y algo más difícil: el párrafo «Consolidación de la máquina de estados» distingue los dos usos de la tabla `citas` —la fila que conduce la conversación y la fila que es el turno—, que es exactamente la razón por la cual los estados de reprogramación y cancelación no describen el ciclo de vida de un turno sino el de una conversación. Ese párrafo no corrige un error: explica por qué el diseño es como es. Es el mejor pasaje técnico incorporado en esta versión.

La validación funcional. El hallazgo R3 del primer dictamen —validación sin métricas— venía siendo el punto más débil del expediente y se había atendido hasta ahora con un único caso de prueba. Esta versión incorpora la Tabla 10, con veinticuatro casos de caja negra que declaran entorno de partida, entrada concreta y resultado esperado en los términos literales que devuelve el sistema, y la Tabla 11, una matriz que vincula cada uno de los quince requisitos de la Tabla 4 con el componente que lo implementa y con los casos que lo validan. Nada de esto había sido solicitado. Es la incorporación que más cambia el peso probatorio del capítulo 6 y la que mejor prepara al equipo para la defensa.

Lo que este tribunal encontró y no figuraba en el dictamen anterior

La revisión detectó tres afirmaciones que la propia evidencia del documento no respalda, de la misma familia que las corregidas en N1, N2 y H-1 a H-3. En orden de gravedad: **(a)** §5.3 sostiene que la reprogramación «crea un nuevo evento en Google Calendar», mientras la Tabla 15 documenta un nodo `Update an event`, la Tabla 9 dice que el evento se actualiza y el caso CP-09 verifica expresamente que «se actualiza en lugar de duplicarse»; **(b)** §6.1 afirma dos veces que la batería consta de veinte casos y la Tabla 10 enumera veinticuatro, además de que el párrafo de síntesis solo recorre hasta CP-20; **(c)** §6.1 declara que «cada rama de error documentada en el Anexo B cuenta con un caso que la ejerce», y seis ramas de error de los sub-flujos de reprogramación y cancelación no tienen ninguno.

Corresponde una precisión de honestidad procedimental. La afirmación (a) estaba presente en la versión anterior y este tribunal no la detectó, pese a haber declarado un cotejo nodo por nodo de los capítulos 5, 6 y 8 contra el Anexo B. Se consigna aquí como omisión propia y no como regresión de los autores. Las afirmaciones (b) y (c) sí son nuevas, y se explican por la misma causa mecánica: cuatro casos sobre el historial clínico fueron agregados al final de la batería sin actualizar el conteo ni el párrafo que la sintetiza.

1.1 Estado de las ocho acciones del plan de cierre

Acción	Estado	Verificación
1. Corregir el orden a «mascota – veterinario – fecha – hora» en el caso de prueba y en la tabla de resultados (H-1)	CUMPLIDA	La Tabla 9 dice hoy «mascota – veterinario – fecha – hora». El caso único fue reemplazado por la batería de la Tabla 10, cuyo CP-01 recorre el flujo en ese orden. Coincide con §5.3, con la Figura 3 (mensajes 7 y 12) y con la Tabla 13 del Anexo B.
2. Fijar una sola definición del horario de atención y propagarla (H-2)	SUPERADA	Se eliminó la validación de rango en lugar de reajustarla. Definición única en §5.3, §6.2, Anexo B y Figura 3. §5.6 dejó de enunciar rangos y describe la propiedad verificada.
3. Verificar el sub-flujo de cancelación (H-3)	SUPERADA	Tabla 16 completa, incluidos <code>Delete an event</code> , el <code>UPDATE a cancelado</code> , el <code>DELETE</code> de la fila temporal y el nodo de listado. §5.3 corregido en un sentido distinto del que el trabajo venía afirmando. Alineado con RF-08, Tabla 9, CP-11, CP-12 y §4.6.
4. Agregar <code>veterinario_id</code> y <code>estado</code> al esquema de datos (H-4)	SUPERADA	Ambas columnas figuran en la Tabla 6 y en la Figura 2. Además se incorporó el Anexo D con el esquema relacional en SQL, las variables de entorno (Tabla 18) y el procedimiento de despliegue. Se pedían dos columnas; se entregó la reproducibilidad del sistema.
5. Consolidar la máquina de estados en una tabla única (H-5)	SUPERADA	Tabla 7 con trece estados y ambas transiciones; Figura 4 nueva; <code>reprehora</code> incorporado al Switch; <code>espagenda</code> eliminado; doble uso de <code>esreprogramar</code> resuelto. Restan dos transiciones mal situadas en la prosa de §5.3 (N-4).
6. Eliminar la inserción sin rótulo del diagrama de arquitectura (H-6)	CUMPLIDA	§5.1 cierra con la remisión «se representa en la Figura 1 y el modelo de datos en la Figura 2, ambas incluidas en el Anexo A». Las cuatro figuras del documento tienen número y título.

Acción	Estado	Verificación
7. Reemplazar los literales de depuración (H-7)	CUMPLIDA	La Tabla 17 documenta «¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy?» y «¡Que tengas un buen día!». El nombre de la plataforma de orquestación ya no se expone al usuario final.
8. Pasada final de cinco ítems (H-8)	CUMPLIDA	\$4.2.1 figura en el índice; la rama por defecto de desconocido está documentada en la Tabla 12; los DOI de Sahay et al. (2020) y van der Aalst et al. (2003) fueron incorporados; la imagen huérfana no reaparece. Resta el singular de «AI Agent» en tres lugares (N-7).

DICTAMEN

Aprobada con observaciones menores • 8,8 / 10

Sube 0,3 puntos y se ubica dentro del rango 8,5–9,0 previsto, sin alcanzar el extremo superior. Las ocho acciones se cerraron y cuatro se superaron; no llega a 9,0 porque reapareció una afirmación sobre Google Calendar que su propio anexo desmiente y porque dos afirmaciones sobre el alcance de la validación exceden lo que la batería demuestra. Ninguna cuestiona el sistema construido y las tres se cierran en cuarenta minutos.

1.2 Alcance y método

Se leyó íntegramente la entrega y se cotejó punto por punto contra las ocho acciones del plan de cierre del 11 de agosto. Cada afirmación de los capítulos 5, 6 y 8 fue contrastada nodo por nodo contra las seis tablas del Anexo B, contra el esquema relacional del Anexo D y contra el system prompt del Anexo C. Se verificó la correspondencia entre la Nota de la Figura 3 y sus veintiséis mensajes; se recontaron los bloques horarios contra las cinco fuentes que los declaran; se auditó la correspondencia entre citas y entradas bibliográficas en ambos sentidos sobre las veintiocho referencias; y se cotejaron los quince requisitos de la Tabla 4 contra las asignaciones de la Tabla 11 y contra el contenido efectivo de los casos en la Tabla 10.

Limitaciones declaradas. No se ejecutó el sistema, no se inspeccionó el repositorio ni el archivo JSON del workflow, y no se consultaron bases de indexación externas. Los señalamientos se apoyan exclusivamente en la coherencia interna del documento y en lo que sus propios anexos y figuras documentan. Cuando una afirmación no pudo corroborarse con la evidencia que el trabajo aporta, se indica de forma expresa en lugar de presumir su validez. En particular, este tribunal no puede determinar si el nodo `Update an event` o el valor por defecto del esquema son lo que el sistema efectivamente ejecuta: solo puede señalar que el documento afirma dos cosas incompatibles.

2. Hallazgos nuevos

ALTA N-1 • §5.3 afirma que la reprogramación crea un evento nuevo; el resto del documento dice que lo actualiza

El paso 5 del flujo de reprogramación dice: «Si todo es válido, se actualiza la cita: nuevas fecha y hora, estado: "confirmado". Se crea un nuevo evento en Google Calendar.» Tres fuentes lo contradicen:

- La **Tabla 15** del Anexo B documenta el nodo `Update an event` — «Actualiza el evento existente en Google Calendar con la nueva fecha y hora». No hay ningún `Create an event` en el sub-flujo, ni ningún `Delete an event` que retirara el anterior.
- La **Tabla 9** declara el flujo Funcional y describe que el sistema «actualiza la cita y el evento de Google Calendar».
- El caso **CP-09** fija como resultado esperado que «el evento de Google Calendar se actualiza en lugar de duplicarse», y se consigna verificado.

La gravedad no está en el mecanismo, que es el correcto, sino en dónde aparece el error y en qué afirma. La única fuente discrepante es la prosa del capítulo de desarrollo, que es el texto que un lector recorre primero; y lo que afirma es precisamente el defecto que el caso de prueba fue escrito para descartar. Si la reprogramación creara un evento nuevo sin borrar el anterior, el calendario del profesional quedaría con dos eventos para una sola cita: exactamente la duplicación que CP-09 declara ausente. Es además el mismo patrón de la observación N2 —una afirmación sobre Google Calendar que el anexo del workflow no respalda— reaparecido en el flujo contiguo.

Corrección. Sustituir la oración por «Se actualiza el evento existente en Google Calendar con la nueva fecha y hora, sin crear uno nuevo», que es lo que documentan la Tabla 15 y CP-09. Es una oración. Conviene aprovechar el paso para agregar, en la misma línea, que la fila temporal queda marcada como `inactiva`, tal como consignan la Tabla 7 y el nodo `Execute a SQL query3`.

ALTA N-2 • La batería se declara de veinte casos y la tabla enumera veinticuatro

§6.1 lo afirma dos veces: «fueron sometidos a una batería de veinte casos de prueba de caja negra» antes de la tabla, y «los veinte casos se comportaron según lo especificado» después. La Tabla 10 enumera de CP-01 a CP-24. El párrafo que sintetiza lo aportado por la batería enumera cuatro propiedades y cita casos hasta CP-20, de modo que CP-21 a CP-24 —el alta de un registro clínico por el veterinario, la denegación al cliente, la denegación de edición y baja al veterinario, y la edición y baja por el administrador— quedan fuera tanto del conteo como de la síntesis.

El origen es transparente y no compromete la validación: los cuatro casos del historial clínico fueron incorporados después de redactado el párrafo. Pero es una afirmación cuantitativa desmentida por la tabla que la sostiene, en el mismo capítulo donde la observación N9 obligó a retirar un adverbio por no estar cuantificado. Un tribunal que cuente las filas lo advierte en treinta segundos, y el efecto es desproporcionado respecto de la causa: pone en duda la lectura que los autores hacen de su propia evidencia, justo en el capítulo donde acaban de construirla.

Corrección. Reemplazar «veinte» por «veinticuatro» en los dos lugares y agregar una quinta propiedad al párrafo de síntesis: «(e) el módulo de historial clínico aplica permisos por rol y no por propiedad de la mascota (CP-19, CP-21, CP-22, CP-23 y CP-24)». Diez minutos, y el párrafo gana el cierre que hoy le falta.

ALTA N-3 · La afirmación de cobertura de las ramas de error excede lo que la batería ejercita

§6.1 sostiene que «cada rama de error documentada en el Anexo B cuenta con un caso que la ejercita». El Anexo B documenta once nodos de respuesta de error. Los cuatro del agendamiento están cubiertos: `Respond to Webhook23` por CP-02, 24 por CP-03, 28 por CP-04, CP-05 y CP-06, y 25 por CP-08. Los seis restantes no lo están.

Nodo	Sub-flujo	Rama de error sin caso que la ejercite
<code>Respond to Webhook32</code>	Reprogramación	Opción de mascota fuera de la lista
<code>Respond to Webhook33</code>	Reprogramación	Opción de cita fuera de la lista
<code>Respond to Webhook29</code>	Reprogramación	Fecha con formato, existencia o día hábil inválidos
<code>Respond to Webhook34</code>	Reprogramación	Opción de bloque horario fuera de la lista
<code>Respond to Webhook30</code>	Cancelación	Opción de mascota fuera de la lista
<code>Respond to Webhook31</code>	Cancelación	Opción de cita fuera de la lista

En sentido inverso, el caso CP-10 espera el mensaje «No tenés citas pendientes para esa mascota» y ningún nodo del Anexo B documenta esa respuesta: el nodo `Code in JavaScript12` consulta las citas futuras confirmadas, pero la rama de lista vacía no aparece en la Tabla 15. Hay, entonces, ramas documentadas sin caso y un caso sin rama documentada.

La observación no cuestiona la validación —las ramas de reprogramación y cancelación son estructuralmente idénticas a las de agendamiento, que sí están ejercitadas— sino la formulación. Es exactamente el tipo de afirmación que N9 corrigió: describir la cobertura en términos más amplios que los que la evidencia sostiene.

Corrección. Dos vías, ambas aceptables. La barata: acotar la frase a «cada rama de error del sub-flujo de agendamiento cuenta con un caso que la ejercita, y las ramas equivalentes de reprogramación y cancelación replican esa lógica sobre los mismos nodos de validación». La sólida: agregar CP-25 a CP-30 ejercitando las cuatro ramas de reprogramación y las dos de cancelación, y documentar en la Tabla 15 la rama de lista vacía que CP-10 ya prueba. La segunda cuesta media hora y convierte una debilidad declarativa en cobertura real.

MEDIA N-4 · Dos transiciones de estado quedan mal situadas en la prosa de §5.3

La Tabla 7 es hoy la definición única de la máquina de estados, y la prosa de §5.3 se aparta de ella en dos puntos.

- **Agendamiento, paso 5.** El texto dice: «El usuario elige un número de la lista y el estado se actualiza a "esphora"». La Tabla 7 establece que `esphora` se ingresa «desde `espfecha`, tras consultar las horas ocupadas del veterinario», es decir *antes* de que el usuario elija. Lo confirman el Anexo B —`Update rows in a table12` actualiza a `esphora` y recién después `Respond to Webhook21` presenta la lista— y el mensaje 19 de la Figura 3, que registra `UPDATE fecha, estado=esphora, mapeo 1..10` antes del mensaje 21 con la elección del usuario. La incoherencia se agrava porque el paso 6 se titula «Validación de la opción elegida (estado: "esphora")», de modo que el mismo estado queda situado en dos momentos distintos del mismo flujo.
- **Reprogramación, paso 3.** Tras la elección de la cita, el texto dice «Se actualiza estado: "reprofeho"», que es el estado en el que el flujo ya estaba desde el paso 2. Según la Tabla 7 y el nodo `Update rows in a table10`, la elección válida de cita transita a `espreprogramar`.

Es el residuo de H-5, y su peso está en que la Tabla 7 fue incorporada precisamente como fuente única: una tabla consolidada que la prosa contradice en dos filas pierde la propiedad que la justifica.

Corrección. En el paso 5: «el sistema actualiza el estado a "esphora" y presenta los bloques horarios disponibles; el usuario elige un número de la lista». En el paso 3 de reprogramación: «Se actualiza estado: "espreprogramar"». Dos frases.

MEDIA N-5 • El esquema del Anexo D contradice el nodo que abandona el flujo

El Anexo D define estado `VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'confirmado'` en la tabla `citas`. La Tabla 12 documenta el nodo `Insert rows in a table3` así: «Inserta una fila con el `cliente_id` y sin estado, de modo que la siguiente consulta no encuentre ningún flujo activo y la conversación quede reiniciada». Con la restricción declarada, una inserción «sin estado» no produce una fila sin estado: produce una fila con estado `confirmado`, fecha nula y hora nula. El anexo describe una operación que el esquema del otro anexo impide.

El efecto práctico es acotado —la consulta de turnos filtra por `c.fecha IS NOT NULL` y la de disponibilidad cruza veterinario y fecha, de modo que la fila fantasma no se mostraría ni bloquearía un horario—, pero la contradicción es visible para cualquier lector que recorra los dos anexos, y el valor por defecto es difícil de defender por sí mismo: el estado inicial natural de una fila de `citas` en este diseño no es «turno vigente». Se suma que la Tabla 7, presentada como definición única de los estados admitidos, no contempla ese estado nulo ni la transición de salida por «salir», que §5.3 sí describe y que el caso CP-16 ejercita.

Corrección. Retirar `NOT NULL DEFAULT 'confirmado'` de la columna `estado` —o fijar el valor por defecto en `'agendando'` si el sistema lo requiere— y agregar a la Tabla 7 una fila para la fila sin estado, con la transición de entrada «el usuario escribe "salir"» y la de salida «se clasifica una nueva intención». Diez minutos, y la Tabla 7 pasa a describir la máquina completa.

MEDIA N-6 • El modelo de datos se describe con tres entidades y el sistema tiene cuatro

La fase de diseño de §4.4 dice: «El modelo de datos se definió para PostgreSQL con tres entidades principales —clientes, mascotas y citas—». La Figura 1 repite la omisión: el bloque «CAPA DE DATOS — PostgreSQL» rotula «clientes | mascotas | citas». Sin embargo, la Tabla 6 documenta cuatro tablas, la Figura 2 grafica `historial_medico` con su relación 1..N con `mascotas`, el Anexo D la crea con `ON DELETE CASCADE`, el requisito RF-11 la exige, la Tabla 5 expone cuatro endpoints sobre ella y cinco casos de prueba la ejercitan.

El registro clínico es una funcionalidad del sistema con permisos diferenciados por rol, alcance delimitado en §1.6, tratamiento propio en §4.6 y una línea de trabajo futuro en el punto 6 de §8.2. Que el capítulo metodológico y el diagrama de arquitectura la omitan deja al lector con dos modelos de datos distintos según qué página abra.

Corrección. En §4.4, «cuatro entidades principales —clientes, mascotas, citas e `historial_medico`—». En la Figura 1, agregar `historial_medico` al bloque de la capa de datos. Es el único punto de esta lista que toca una imagen, y es una etiqueta.

MEDIA N-7 • «AI Agents» en plural persiste en tres lugares

El punto correspondiente de H-8 se cumplió en la Figura 1, que hoy rotula «AI Agent (gpt-4o-mini vía OpenRouter)» en singular, coherente con §5.4: «El sistema utiliza un único AI Agent». El plural sobrevive en tres sitios de peso desigual:

- **El Resumen:** «La capa de IA utiliza AI Agents basados en LangChain». Es la primera página que lee el tribunal y contradice al capítulo 5.
- **La Tabla 6**, fila Modelo: «Motor de lenguaje de los AI Agents».
- **El título del Anexo C** y su entrada en el índice: «System Prompts de los AI Agents», seguido de un único prompt. La Nota al pie del anexo aclara correctamente que el segundo agente fue reemplazado, lo que vuelve al título un residuo evidente.

Corrección. Singular en los tres lugares y en el índice. Cinco minutos.

- **Remisión equivocada en el Anexo B.** El nodo Switch de la Tabla 12 cierra con «Los estados y sus transiciones se definen en la Tabla 6». La Tabla 6 es la de componentes implementados; la de estados es la Tabla 7. Es la única remisión cruzada incorrecta que quedó tras la reenumeración general de tablas, que por lo demás se verificó completa.
- **Tres filas imprecisas de la matriz de trazabilidad (Tabla 11).** RF-10 —«responde a saludos y despedidas *sin interferir con un flujo activo*»— se valida con CP-14, que por definición ocurre «fuera de todo flujo activo»; el caso que prueba la segunda mitad del requisito es CP-15 y no está citado. RF-01 —registro y autenticación con credenciales propias— se apoya solo en CP-17, que verifica el rechazo sin token: ningún caso ejercita un registro y un login exitosos. RF-02 —«un cliente gestiona exclusivamente sus propias mascotas»— se apoya en CP-19, que prueba el acceso al historial clínico de una mascota ajena, no la gestión de mascotas. Conviene agregar CP-15 a RF-10 y, en las otras dos, o bien incorporar dos casos positivos, o bien consignar en la columna de resultado que el requisito está satisfecho parcialmente por la batería. La matriz es una incorporación excelente y merece que sus quince filas resistan la lectura fila por fila que el tribunal hará precisamente porque la tabla invita a hacerla.
- **Permisos del veterinario en §5.7.** La descripción del rol dice que el veterinario «consulta el conjunto de mascotas del sistema, el historial médico y las citas asignadas» y que «no puede registrar mascotas ni editar datos clínicos». Falta consignar que sí puede darlos de alta: la Tabla 5 asigna «alta para veterinario y admin» y CP-21 lo verifica. Una cláusula.
- **El problema 2 de §6.2 quedó sin remisión.** «Interpretación de fechas relativas» se presenta con su solución —la inyección de la fecha actual en el system prompt— sin advertir que el problema 3, inmediatamente siguiente, dejó esa capacidad sin uso al adoptar el formato fijo, tal como §5.4 explica con precisión y CP-04 confirma al rechazar «7 de agosto». Basta una oración de cierre remitiendo al problema 3 para que el capítulo no parezca sostener dos estrategias simultáneas de interpretación de fechas.
- **Numeración de figuras de anexo.** Las Figuras 1, 2 y 4 están en el Anexo A y la Figura 3 en el cuerpo, todas en una misma serie. APA 7 sugiere para los apéndices una serie propia (Figura A1, A2, A3). No es un error —el orden de primera mención es correcto— pero es el tipo de detalle que un tribunal formalista puede señalar. Si se cambia, hay que actualizar seis remisiones.
- **Cobertura del Resumen.** Enumera «agendar, reprogramar, cancelar y consultar» y no menciona ni la selección de veterinario ni el registro clínico, que son las dos incorporaciones funcionales de esta versión y dos de los seis aportes de §8.1. Una cláusula en el segundo párrafo alinea la primera página con el resto del documento.

3. Calificación revisada

Capítulo	Dictamen	Actual	Fundamento del cambio
Introducción	8,2	8,2	Sin observaciones abiertas ni cambios sustantivos. El encuadre de la hipótesis en dos componentes independientes y la delimitación de lo heredado siguen siendo los mejores pasajes. Resta la cobertura del Resumen (N-8).
Marco Teórico	7,8 – 8,3	8,8	La incorporación de Wei et al. (2022), Yao et al. (2023) y Wang et al. (2024) da sustento conceptual al agente y al patrón ReAct. El esquema de cuatro componentes de Wang sitúa la arquitectura con precisión y se retoma en §7.2. §2.2 remite a la Tabla 7 en lugar de enumerar estados por su cuenta.
Estado del Arte	8,3 – 8,4	8,5	Las plataformas comerciales quedaron citadas con fecha de recuperación y con los cambios de denominación consignados. Sin observaciones abiertas.
Marco Metodológico	7,8 – 8,3	8,4	§4.2.1 figura en el índice y la batería se declara derivada de los requisitos de §4.4. Penaliza la descripción del modelo de datos con tres entidades (N-6).
Desarrollo del Sistema	8,8 – 8,5	8,7	Horario unificado por supresión de la validación redundante, Tabla 7 consolidada, columnas incorporadas, y la seguridad del webhook pasó de propuesta a medida implementada y descrita en §5.5. Penalizan la afirmación sobre el evento nuevo en reprogramación (N-1), las dos transiciones mal situadas (N-4) y los permisos del veterinario en §5.7.
Resultados	7,8 – 7,9	8,8	Es el capítulo que más cambia. La batería de veinticuatro casos con entorno de partida y resultados literales, más la matriz de la Tabla 11, cierran el hallazgo R3 del primer dictamen, que era la debilidad más antigua del expediente. Penalizan el conteo de veinte (N-2), la afirmación de cobertura de ramas de error (N-3) y tres filas imprecisas de la matriz.
Discusión	8,3 – 8,8	9,0	La quinta limitación dejó de ser una propuesta de mitigación y describe una medida implementada y verificada por CP-20; se sumó la limitación que afecta al planteo del problema, con la aclaración de que no compromete la validación funcional.
Conclusiones	8,0 – 8,8	8,9	El aporte 4 quedó formulado sobre lo efectivamente implementado y el punto 10 de §8.2 incorpora, sin haber sido pedido, la ausencia de confirmación explícita antes de cancelar: una deuda que los autores detectaron por su cuenta.
Referencias	7,5 – 8,8	9,2	Veintiocho entradas con correspondencia completa en ambos sentidos, verificada una por una. Los dos DOI pendientes fueron incorporados y no queda ninguna entrada huérfana ni ninguna sin DOI disponible. Las fuentes comerciales llevan fecha de recuperación.
Anexos	8,5 – 8,6	9,0	El Anexo D —esquema relacional, variables de entorno y procedimiento de despliegue— hace reproducible el sistema por un tercero y no había sido solicitado. La Tabla 16 quedó completa y la Figura 4 es una incorporación propia. Penalizan la contradicción del valor por defecto (N-5) y la remisión a la Tabla 6 (N-8).

Promedio simple de los diez capítulos: 8,75. Dictamen anterior: 8,5 · Variación: +0,3. La columna «Dictamen» reproduce la evolución registrada en las dos revisiones previas.

4. Dictamen y plan de cierre

DICTAMEN DE CUARTA REVISIÓN

Aprobada con observaciones menores • 8,8 / 10

En condiciones de defensa. Los tres hallazgos altos se cierran en cuarenta minutos, no exigen modificar el sistema y ninguno toca el código.

4.1 Fundamentación

El dictamen anterior fijó ocho acciones y estimó que su cierre llevaría el trabajo al extremo superior del rango 8,5–9,0. Las ocho se ejecutaron. Cuatro se ejecutaron por encima de lo pedido, y en los cuatro casos por la misma vía que este tribunal viene registrando desde la segunda revisión: ante la contradicción horaria se eliminó la regla redundante en lugar de reescribirla en cuatro lugares; ante el sub-flujo de cancelación se revisó lo implementado y se corrigió el texto en un sentido distinto del que el propio trabajo venía afirmando; ante dos columnas faltantes se agregó un anexo que permite reconstruir el sistema desde cero; y ante la consolidación de una máquina de estados se entregó, además de la tabla pedida, el diagrama y el párrafo que explica por qué dos flujos usan la tabla `citas` de un modo distinto del tercero. A eso se sumó, sin pedido alguno, la batería de veinticuatro casos y la matriz de trazabilidad que cierran el hallazgo más antiguo del expediente.

La calificación no alcanza 9,0 por una razón que conviene nombrar sin rodeos, porque es la misma que el dictamen anterior ya había nombrado. Persisten tres afirmaciones que la propia evidencia del documento no sostiene, y las tres pertenecen a la familia que este trabajo corrige en cada instancia y que vuelve a aparecer en la siguiente. Que §5.3 diga que la reprogramación crea un evento nuevo cuando la Tabla 15, la Tabla 9 y CP-09 dicen que lo actualiza es del mismo orden que la observación N2. Que la batería se declare de veinte casos cuando la tabla enumera veinticuatro es del mismo orden que N9. Que se afirme cobertura de todas las ramas de error cuando seis no la tienen es del mismo orden otra vez.

Corresponde, sin embargo, distinguir dos cosas. La primera afirmación estaba en la versión anterior y este tribunal no la detectó pese a declarar un cotejo nodo por nodo: la responsabilidad es del evaluador y así queda consignada. Las otras dos son subproductos mecánicos de una ampliación —cuatro casos agregados al final de una lista— y no de una sobreafirmación deliberada; de hecho, la ampliación que las causó es la mejor incorporación de esta versión. Ninguna de las tres cuestiona lo construido. Las tres cuestionan, una vez más, la correspondencia entre lo afirmado y lo evidenciado, que es el estándar que este trabajo alcanza en el resto del documento y que por eso mismo hace que estas tres destaquen.

4.2 Plan de cierre

#	Acción	Momento	Esfuerzo	Resuelve
1	Sustituir en §5.3, paso 5 del flujo de reprogramación, «Se crea un nuevo evento en Google Calendar» por «Se actualiza el evento existente con la nueva fecha y hora», y agregar la marca <code>inactiva</code> de la fila temporal.	Antes de la defensa	5 min	N-1
2	Corregir «veinte» por «veinticuatro» en los dos lugares de §6.1 y agregar la quinta propiedad —historial clínico, CP-19 y CP-21 a CP-24— al párrafo de síntesis.	Antes de la defensa	10 min	N-2
3	Acotar la afirmación de cobertura de ramas de error a lo efectivamente ejercitado, o agregar cuatro casos para reprogramación y dos para cancelación y documentar en la Tabla 15 la rama de lista vacía que CP-10 ya prueba.	Antes de la defensa	15–30 min	N-3
4	Corregir las dos transiciones de §5.3: <code>esphora</code> se asigna al ofrecer la lista, y la elección de cita en reprogramación transita a <code>espreprogramar</code> .	Antes de la defensa	10 min	N-4

#	Acción	Momento	Esfuerzo	Resuelve
5	Retirar NOT NULL DEFAULT 'confirmado' de citas.estado en el Anexo D y agregar a la Tabla 7 la fila del estado nulo con su transición por «salir».	Ejemplar definitivo	10 min	N-5
6	Corregir \$4.4 a cuatro entidades e incorporar historial_medico al bloque de datos de la Figura 1.	Ejemplar definitivo	10 min	N-6
7	Unificar «AI Agent» en singular en el Resumen, en la fila Modelo de la Tabla 6, en el título del Anexo C y en el índice.	Ejemplar definitivo	5 min	N-7
8	Pasada final: corregir la remisión de la Tabla 12 a la Tabla 7; agregar CP-15 a la fila RF-10 de la Tabla 11 y precisar RF-01 y RF-02; incorporar el alta de historial por el veterinario a \$5.7; cerrar el problema 2 de \$6.2 con una remisión al problema 3; ampliar el Resumen con la selección de veterinario y el registro clínico.	Ejemplar definitivo	25 min	N-8

4.3 Preguntas probables del tribunal: estado actualizado

- «**Muéstrenme el nodo que borra la cita cuando el usuario cancela.**» **RESUELTA** La respuesta correcta es que no hay borrado de la cita, y ahora el trabajo lo dice: la fila se conserva con estado **cancelado** por trazabilidad, se elimina el evento de Calendar y se borra la fila temporal de conversación. La Tabla 16 muestra los nodos y CP-11 y CP-12 lo verifican en ambos sentidos, incluido que el horario vuelve a ofrecerse.
- «**¿Qué pasa si elijo el turno de las 16:00?**» **RESUELTA** Se ofrece y se acepta. La validación de rango dejó de existir porque la lista se construye cerrada. Conviene tener a mano el argumento completo: no se corrigió el umbral, se eliminó la necesidad del umbral, y esa inversión es el cuarto aporte de \$8.1.
- «**En su caso de prueba el sistema pregunta primero por el veterinario, pero su diagrama pregunta primero por la mascota. ¿Cuál es?**» **RESUELTA** Mascota primero, en las cinco fuentes.
- «**¿Cuántos casos de prueba ejecutaron?**» **ABIERTA** Es hoy la pregunta más incómoda, porque el trabajo se contesta a sí mismo con dos números distintos en la misma página. La acción 2 la elimina. Si llegara antes de la corrección, la respuesta honesta es breve: veinticuatro, y el texto conserva el conteo previo a la incorporación de los casos del historial clínico.
- «**Al reprogramar, ¿crean un evento nuevo o actualizan el existente? Su capítulo 5 dice una cosa y su anexo otra.**» **ABIERTA** La acción 1 la elimina. Conviene además poder mostrar el nodo Update an event en la interfaz de n8n durante la defensa: es la clase de pregunta que se cierra en diez segundos con el workflow abierto en pantalla.
- «**¿Probaron las ramas de error de reprogramación y cancelación?**» **ABIERTA** La acción 3 la elimina. Si se opta por la vía barata —acotar la frase— conviene tener preparada la respuesta sobre por qué no era imprescindible: los nodos de validación son los mismos y las ramas replican la lógica ya ejercitada en agendamiento.
- «**¿Por qué la tabla citas guarda conversaciones y no solo turnos?**» **PREPARADA** Es la pregunta que el párrafo «Consolidación de la máquina de estados» anticipa y responde. Vale la pena que el equipo la espere: es la mejor oportunidad de la defensa para exponer el aporte 2, y el trabajo ya tiene escrita una respuesta que reconoce el compromiso de diseño en lugar de presentarlo como una virtud.

Un punto de exposición y uno de oportunidad

Exposición. El punto 10 de §8.2 declara que la cancelación se ejecuta sin confirmación explícita y que un número escrito por error da de baja un turno sin posibilidad de deshacerlo desde el chat. Declararlo fue la decisión correcta y este tribunal la registra como tal. Pero conviene anticipar que el tribunal preguntará por qué no se implementó, siendo que la versión previa del sistema sí lo contemplaba y que el propio texto lo señala. La respuesta más sólida es la que el trabajo ya sostiene en otros lugares: la trazabilidad está garantizada porque la fila se conserva con estado cancelado, de modo que la operación es reversible en base de datos aunque no lo sea desde el chat.

Oportunidad. La matriz de trazabilidad de la Tabla 11 es el artefacto más defendible que el trabajo incorporó y hoy está subutilizado: aparece al final del apartado 6.1 sin comentario que la presente. Una sola oración que la enmarque como el cierre metodológico —cada requisito de la Tabla 4 tiene un componente que lo implementa y al menos un caso que lo ejercita— convierte una tabla en el argumento que responde de una vez la objeción de fondo de todas las revisiones anteriores.

4.4 Cierre

Entre la instancia anterior y esta, el trabajo cerró las ocho acciones que se le señalaron y agregó cuatro elementos que nadie le pidió: un anexo de reproducibilidad, una batería de casos de prueba con entorno declarado, una matriz de trazabilidad y un diagrama de la máquina de estados. La desproporción entre lo pedido y lo entregado vuelve a ser el rasgo que más distingue a este equipo, y esta vez con una diferencia de calidad respecto de las instancias anteriores: las incorporaciones ya no son correcciones ampliadas sino aportes metodológicos que responden a la objeción de fondo que el expediente arrastraba desde la primera revisión.

Lo que resta son tres afirmaciones que el propio documento desmiente y cinco imprecisiones menores. Ninguna toca el sistema, ninguna exige rehacer nada, y las tres altas suman cuarenta minutos. Cerradas, el trabajo alcanza el extremo superior del rango previsto y llega a la defensa con la correspondencia entre lo afirmado y lo evidenciado sostenida en todo el documento, que es el único estándar que este tribunal le ha exigido de manera consistente y el único que le ha costado sostener.

Dictamen de cuarta revisión elaborado el 17 de agosto de 2026 mediante la lectura íntegra de la entrega y su cotejo punto por punto contra las ocho acciones del plan de cierre del Dictamen de tercera revisión del 11 de agosto de 2026. Cada afirmación de los capítulos 5, 6 y 8 fue contrastada nodo por nodo contra las seis tablas del Anexo B, contra el esquema relacional del Anexo D y contra el system prompt del Anexo C. Los veintiséis mensajes de la Figura 3 se verificaron uno por uno contra los cuatro tramos de su Nota; los bloques horarios se recontaron contra las cinco fuentes que los declaran; la correspondencia entre citas y entradas bibliográficas se auditó en ambos sentidos sobre las veintiocho referencias; y los quince requisitos de la Tabla 4 se cotejaron contra las asignaciones de la Tabla 11 y contra el contenido efectivo de los casos en la Tabla 10.

Limitaciones de esta verificación, declaradas en §1.2 y que no deben omitirse al utilizar este informe: no se ejecutó el sistema, no se inspeccionó el repositorio ni el archivo JSON del workflow, y no se consultaron bases de indexación externas. Los señalamientos se apoyan exclusivamente en la coherencia interna del documento y en lo que sus propios anexos y figuras documentan; la ejecución de los veinticuatro casos y los resultados consignados en la Tabla 10 se toman como declarados por los autores. Donde el documento afirma dos cosas incompatibles —el evento de reprogramación y el valor por defecto de `citas.estado`— este informe señala la discrepancia sin poder determinar cuál de las dos describe el sistema implementado; esa verificación corresponde a los autores. Se deja constancia, por último, de que el hallazgo N-1 estaba presente en la versión auditada en la tercera revisión y no fue detectado entonces por este tribunal.